

<テキスト資料> トラブルシューティングで役立つコマンド集

目的

- ・ 実機や開発中に「ノードが動かない」「通信がおかしい」と感じたとき、どの順に、どのCLIコマンドで調べるべきかを理解する
- ・ 単なる知識ではなく「行動パターン」として使えるようにする

トラブル別コマンド集

? ノードが起動していない／出てこない

チェック内容	コマンド
ノードが起動しているか？	<code>ros2 node list</code>
実行ファイルの登録名が正しいか？	<code>ros2 run <pkg> <exec></code>
ビルドが成功しているか？	<code>colcon build</code> / <code>source install/setup.bash</code>

? トピックが届かない

チェック内容	コマンド
トピックが存在しているか？	<code>ros2 topic list</code>
発行元がいるか？	<code>ros2 topic info /トピック名</code>
実際にデータが流れているか？	<code>ros2 topic echo /トピック名</code>
周波数が異常に遅い／ゼロでは？	<code>ros2 topic hz /トピック名</code>

? pubしたいけど型がわからない

チェック内容	コマンド
トピックの型を調べる	<code>ros2 topic info /トピック名</code>
型の中身を確認	<code>ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist</code>

? ノードの動きが想定と違う

チェック内容	コマンド
ノードの詳細構成を確認	<code>ros2 node info /ノード名</code>
パラメータを見してみる	<code>ros2 param list /ノード名</code> / <code>ros2 param get</code>

トラブル時の確認フロー（まとめ）

1. ノードが動いているか？ → `node list`
2. 通信が流れているか？ → `topic list` / `echo` / `hz`
3. 型や構造が合っているか？ → `topic info` / `interface show`
4. パラメータ設定に問題はないか？ → `param get`